

RETO 50 — Resumen honesto del primer barrido autónomo de ACERO

Fecha: 2026-08-07 → 08. **Duración:** ~4 h (50 problemas, secuencial). **Techo epistémico (inviolable):** ningún problema abierto fue resuelto; nada aquí es un descubrimiento hasta que lo valide revisión científica humana.

Qué se hizo

ACERO corrió, de forma 100% autónoma, el método científico completo sobre 50 grandes problemas matemáticos abiertos: Hilbert (conjetura falsable) → Hipatia (novedad, literatura real) → Popper (ataque computacional) → Feynman (segunda jugada) → Gödel/Euclides (intento de prueba / contribución parcial) → Aristóteles (crítica) → Kepler (anomalías) → Bohr (disposición + informe). Un cron supervisó cada 15 min, mantuvo el sistema vivo y fortaleció el código.

Tabla de disposiciones (50/50)

Disposición	N	Significado
needs_human_review	45	Sobrevivió a la búsqueda; sin lema mecanizable — el resultado honesto y esperado para problemas de esta talla
formally_supported	2	Un lema núcleo quedó probado mecánicamente (Primos gemelos, Erdős–Straus)
partial_progress	1	Contribución parcial verificada (Collatz: familia $n=2^k$)
dropped	1	Hadamard (existencia universal): no dio conjetura falsable atacable
TIMEOUT	1	Cuboide perfecto: la verificación formal se colgó (sin timeout duro — fix pendiente)

Los 3 lemas probados — y su honestidad

1. **Collatz** — probado: para $n=2^k$ la iteración llega a 1 en k pasos. Clásico/trivial.
2. **Primos gemelos** — probado: condición local de admisibilidad del par (0,2) por residuos. Ladrillo estándar de cribas.
3. **Erdős–Straus** — `formally_supported` ; además el toolkit nuevo cubrió 20/24 clases mod 24 con familias paramétricas VERIFICADAS.

Novedad de los tres: NULA. Son resultados clásicos re-derivados y verificados de forma autónoma. Valor real = **fiabilidad demostrada**, no aporte nuevo.

Revisión humana (ver REVISION_HUMANA.md)

Como par matemático endurecí Lehmer en 3 lemas necesarios y los verifiqué (Z3 + exhaustivo a 2M). Correctos, pero clásicos (Lehmer 1932). En los ~45 supervivientes los bocetos señalan la grieta real (Beal→triples primitivos, Brocard→congruencias, Erdős–Moser→valuaciones p -ádicas), pero el salto a teorema nuevo exige maquinaria (curvas elípticas, cribas, formas modulares) fuera del alcance actual de sympy/Z3+búsqueda.

Maquinaria nueva construida esta sesión (frontier_toolkit.py)

Descubridor+verificador de familias paramétricas y mapeador de coberturas por clases de residuos + probador de condiciones necesarias (Z3). Erdős–Straus mod 24: 20/24 cubiertas, frontera reportada [1,9,13,21]. **Correcto pero incompleto:** 9 y 21 Sí son solubles (plantillas aún débiles) → la frontera está sobre-reportada. Es el punto de partida honesto del bucle crecer→probar→fortalecer, no un resultado final.

Candidatos a paper

Ninguno con conocimiento nuevo. El entregable real y valioso es distinto: el primer **mapa autónomo, honesto y trazable** de 50 fronteras, con 0 falsos positivos en 50 intentos imposibles — evidencia fuerte de que ACERO es un investigador *fiabile*.

Dónde vive el aporte real (siguiente paso) — ESTADO 2026-08-08

1. **HECHO — PARIDAD CLÁSICA ALCANZADA.** `frontier_toolkit v3` (plantillas tipo II $(n+t1)(n+t2)/m$ + prueba de integridad por período modular completo + prefiltro Fraction): duros mod 840 = **exactamente** **{1,121,169,289,361,529}** (los cuadrados de Mordell), en 6 s. Redescubrió solo las identidades clásicas (incl. mod 5/7). Para esos 6 residuos hay obstrucción teórica (Schinzel): ninguna familia polinomial de este tipo existe — la novedad ahí exige otros métodos, no más plantillas.
2. **HECHO.** `cypari2` + `python-flint` + `gmpy2` instalados (wheels manylinux) y verificados: PARI calcula rango analítico de curvas elípticas, FLINT primalidad. (sage completo sigue fuera de pip; PARI/FLINT cubren curvas y formas modulares.)
3. **HECHO — con veredicto honesto.** `caccetta_haggkvist_bounded` (Z3): $k=3$ probado mecánicamente para $n=3..13$ (WLOG sanos: outdeg exacto + vecindad de $v_0 \rightarrow n=11$ de timeout a 4 s; cardinalidad nativa `AtLeast/AtMost` en $v_3 \rightarrow n=12$ en 695 s y $n=13$ en 958 s; $n=14$ agotó 25 min — límite actual del método directo). Ciclo del Consejo completo sobre el lema (`proj_01KZH5AF42GBQT2QQ0NB5G72R6`): **Hipatia dictaminó novedad ASENTADA** — el lema se deduce de Hamidoune 1987 (grado 3, DOI 10.1016/0095-8956(87)90009-8) y Hoàng-Reed 1987 (grados 4-5, DOI 10.1016/0012-365X(87)90122-1), que de hecho cubren todo $n \leq 15$. El anti-Erdős gate funcionó en vivo: impidió vender una re-derivación mecanizada como aporte. **Frontera real identificada:** $CH(k=3)$ está abierto desde grado 6 $\rightarrow n \in \{16,17,18\}$ son los primeros casos finitos vírgenes; exceden el SAT directo ($n=12$ ya cuesta minutos) — se requieren álgebras de banderas o SAT masivo con simetrías.
4. **HECHO.** Timeout duro en `formal_verify` (proceso hijo + kill): un claim patológico ya no puede congelar un ciclo (bug Cuboide). Test forzado: unknown en 3 s. Todo lo anterior con tests: `tests/unit/test_frontier_toolkit.py` (9/9).

Actualización 2026-08-08 (tarde) — el lema de covering sets

Con Bohr v2 (director dinámico) el Consejo produjo su primer candidato serio a contribución: certificados explícitos de Erdős–Straus para las 6 clases duras mod 840 y el estudio del CONJUNTO MÍNIMO de auxiliares (ver `NOVEDAD_COVERING_SETS.md` y `stress13.py`): - 10^5 : 273 primos, 0 sin cobertura, cover mínimo 5; 10^6 : 2,370, 0, cover 8; **10^7 : 20,513 primos, 0 sin cobertura, cover 10** ($k \leq 167$; $k=23$ solo $\approx 67\%$). - Hipatia: `likely_open` para la formulación; revisión par: empaquetado nuevo de maquinaria clásica con pregunta estructural nueva (crecimiento del cover). - Fix Aristóteles: el crítico recibía un dict (rompía en silencio $\rightarrow$ 'sin_revision'); ahora recibe el LOG textual completo del ciclo.

Veredicto

ACERO cerró su primer maratón autónomo con **disciplina epistémica intachable**: 50 problemas, 3 lemas honestamente probados y etiquetados como clásicos, 1 descarte honesto, 0 exageraciones. No creamos conocimiento nuevo esta noche — y decirlo con claridad ES el logro: un investigador autónomo en el que se puede confiar.